

Matematická analýza 2

Písemná část zkoušky (03.06.2024)

Jméno:

Podpis:

Příklad	1.	2.	3.	4.	5.	Σ
Body						

Před zahájením práce

- Vyplňte čitelně rubriku „Jméno“ a podepište se.
- Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, psací potřeby, průkaz totožnosti a papíry, na které zkoušku vypracováváte.
- Nepište obyčejnou tužkou ani červeně, jinak písemka nebude přijata.
- Na konci každého příkladu formulujte odpověď.
- **Veškeré své odpovědi zdůvodněte.**

Soupis vybraných vzorců

- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Jakobián transformace do polárních souřadnic: r .
- Jakobián transformace do válcových souřadnic: r .
- Jakobián transformace do sférických souřadnic: $r^2 \sin \theta$.

Zadání

1. [10 bodů] Je dáno vektorové pole

$$\mathbf{F}(x, y) = ((y + \alpha)e^{y-x}, -ye^{y-x} + \cos y),$$

kde $\alpha \in \mathbb{R}$ je parametr

- (a) Určete všechny hodnoty parametru α tak, aby $\mathbf{F}$ bylo potenciální vektorové pole.
- (b) Pro α z bodu (a) nalezněte potenciál f vektorového pole $\mathbf{F}$ tak, aby $f(0, 0) = 0$.

2. [10 bodů] Je dána funkce

$$f(x, y) = x^3 + x^2y + y^2 - 4y.$$

- (a) Klasifikujte všechny stacionární body funkce f .
- (b) Rozhodněte, zda f je konvexní funkce (na $\mathbb{R}^2$).

3. [10 bodů] Vypočtěte integrál funkce $f(x, y) = 1 - y$ přes kompaktní množinu $M \subseteq \mathbb{R}^2$ ohraničenou křivkami $y = 0$, $y = -x$ a $y = \sqrt{2 + x}$.

4. [10 bodů] Ať množina M je část válce $x^2 + y^2 \leq 4$, která leží v průniku poloprostorů $z \geq 0$ a $z \leq 4 - x$. Pomocí Gaussovy věty vypočtěte plošný integrál vektorového pole

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3 + \sin y, y^3 + e^z, xz)$$

přes plochu $S = \partial M$ orientovanou vnějším normálovým polem.

5. [10 bodů] Nalezněte poloměr konvergence a na intervalu konvergence součet mocninné řady

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2k+1}{(-4)^k k!} x^{2k}.$$

Konverguje zadaná mocninná řada v bodě 5?